

Sales Performance Analysis

Indonesia E-Commerce Sales

Student	Maulana Aldi Pradana
Class	XII TJKT C
Project	Final Project & Portfolio
Focus	Junior Data Analyst

Portfolio ini merangkum proses analisis data mulai dari data preparation, cleaning, exploratory analysis, business analysis, hingga recommendation.

1. Project Overview

Project ini menganalisis data transaksi Indonesia E-Commerce untuk memahami pola performa penjualan dan mengidentifikasi area operasional yang perlu dimonitor.

Project objective

- Mengukur KPI utama penjualan.
- Menganalisis tren transaksi berdasarkan waktu.
- Mengidentifikasi kategori produk dengan kontribusi revenue terbesar.
- Menganalisis performa antarprovinsi.
- Menganalisis pola metode pembayaran.
- Mengidentifikasi pola cancellation dan return.
- Menyusun rekomendasi berdasarkan evidence data.

2. Dataset & Scope

Item	Value
Rows	18.868
Columns	30
Period	Des 2023 – Nov 2025
Provinces	34
Product Categories	640
Raw Dataset	18.868 rows × 19 columns
Clean Dataset	18.868 rows × 30 columns

Dataset tidak memiliki Customer_ID, Profit/Cost, Unit_Price, atau Product_ID. Karena itu customer performance dan profitability tidak dihitung secara langsung.

3. Data Preparation & Cleaning

- Memeriksa duplicate rows dan duplicate order_id.
- Menangani variasi penulisan payment method.
- Menormalisasi order status.
- Menggunakan Waktu Pesanan Dibuat sebagai dasar datetime karena valid 100%.
- Membuat field turunan untuk tahun, bulan, cancellation, dan return.
- Missing total_qty sebanyak 283 baris tidak diimputasi.
- Dataset bersih mempertahankan 18.868 transaksi.

4. Analytical Process

Stage	Output
Data Collection	Raw Dataset
Data Cleaning	Clean Dataset + Cleaning Log
EDA	10+ analytical insights
Business Analysis	Root Cause Analysis
Recommendation	Recommendation Matrix
Dashboard	KPI + performance views
Reporting	Final Report + Presentation
Portfolio	Project Portfolio

5. Key Performance Indicators

KPI	Result
Revenue	Rp962.091.801
Orders	18.868
Quantity	47.688
AOV	Rp50.991
Discount	Rp8.004.196
Cancelled Orders	2.573
Cancellation Rate	13,64%
Returned Orders	143
Return Rate	0,76%
Returned Quantity	353

6. Key Findings

01 — Revenue & Transaction Volume

Revenue memiliki korelasi bulanan sebesar 0.9079 dengan jumlah order. Revenue juga berkorelasi 0.8512 dengan quantity pada level bulanan.

02 — Product Concentration

10 kategori dengan revenue terbesar menyumbang 80.43% dari total revenue.

03 — Regional Concentration

5 provinsi dengan revenue terbesar menyumbang 74.34% dari total revenue. JAWA BARAT memiliki revenue tertinggi.

04 — Payment Pattern

COD memiliki volume order terbesar, sementara beberapa metode pembayaran non-COD menunjukkan AOV lebih tinggi.

05 — Operational Performance

Cancellation rate sebesar 13,64% dan return rate sebesar 0,76%.

7. Business Problems Identified

- Cancellation mencapai 2.573 order atau 13,64%.
- Revenue terkonsentrasi pada 10 kategori utama (80.43%).
- Revenue juga terkonsentrasi pada 5 provinsi utama (74.34%).

- Return tercatat pada 143 order dengan 353 unit.
- Kelengkapan data membatasi analisis customer dan profitability.

8. Recommendations

Area	Recommendation
Cancellation	Monitor cancellation rate dan alasan pembatalan secara berkala.
Return	Prioritaskan monitoring kategori dan provinsi dengan return quantity tinggi.
Product	Monitor performa dan ketersediaan kategori dengan kontribusi revenue terbesar.
Regional	Bandingkan revenue, orders, dan AOV antarprovinsi secara berkala.
Payment	Monitor payment mix, revenue share, order share, dan AOV.
Data Quality	Tambahkan Customer_ID, Product_ID, cost, profit, dan field operasional.

9. Tools & Skills Demonstrated

Python • Pandas • Data Cleaning • Exploratory Data Analysis • Statistical Descriptive Analysis • Business Analysis • Root Cause Analysis • Data Visualization • Excel • Dashboard Development • Data Storytelling • Report Writing

10. Project Outputs

- Project Charter
- Raw Dataset
- Clean Dataset
- Data Cleaning Log
- EDA Notebook
- EDA Report
- Root Cause Analysis
- Recommendation Matrix
- Final Dashboard
- Final Analysis Report
- Final Presentation
- Portfolio Project

11. Limitations

- Dataset tidak menyediakan Customer_ID sehingga unique customer dan customer performance tidak dapat dihitung.

- Dataset tidak menyediakan cost/profit sehingga profitability dan profit margin tidak dapat dihitung.
- Missing total_qty sebesar 1,50% dipertahankan sebagai missing dan tidak diimputasi.
- Dua bulan tidak memiliki transaksi tercatat sehingga tidak dianggap sebagai revenue = 0.
- Korelasi digunakan sebagai hubungan deskriptif dan tidak diinterpretasikan sebagai hubungan sebab-akibat.
- Beberapa kemungkinan driver operasional tidak dapat dibuktikan tanpa field tambahan.

12. Learning & Reflection

Project ini memberikan pengalaman end-to-end dalam proses data analysis, mulai dari memahami dataset mentah, melakukan cleaning, mengeksplorasi pola, menghubungkan hasil analisis dengan business problem, hingga menyusun recommendation dan menyajikannya dalam dashboard, report, dan presentation.

Hal penting yang dipelajari adalah bahwa analisis yang baik tidak hanya menghasilkan angka, tetapi juga harus menjaga kualitas data, menjelaskan keterbatasan, membedakan evidence dari asumsi, dan menyampaikan insight secara jelas.

Portfolio ini merepresentasikan proses kerja analisis data secara terstruktur dari raw data hingga business recommendation.

PROJECT SUMMARY	
Revenue	Rp962.091.801
Orders	18.868
AOV	Rp50.991
Cancellation Rate	13,64%
Return Rate	0,76%
Top 10 Category Share	80,43%
Top 5 Province Share	74,34%